

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №3
по дисциплине

«Объектно-ориентированное
программирование»

Выполнил студент гр. ИВТб-2302-05-00

_____/Матешко В.В./
(Подпись)

Проверил старший преподаватель

_____/Шмакова Н.А./
(Подпись)

Киров
2026

Цель работы

Разработать веб-приложение, используя классы и особенности Java, демонстрирующее применение ООП и работу через Hibernate.

Задание

На основе предметной области разработать приложение на Java с веб-интерфейсом. Данные об объектах предметной области хранить в PostgreSQL. Для работы с БД использовать Hibernate, а для базовых CRUD-операций использовать `CrudRepository`.

Требования к реализации

1. Использование языка программирования Java;
2. Использование СУБД PostgreSQL;
3. Использование сборщика Maven;
4. Использование Hibernate для подключения к БД;
5. **Требование к БД:** не менее 3-х связанных таблиц в 3-ей нормальной форме. Обязательно хотя бы одна связь не по наследованию;
6. Веб-интерфейс;

Ход работы

Предметная область: универсальные API-подключения (VK и Telegram).

Описание классов предметной области

Базовый абстрактный класс Api:

- Тип класса и модификатор доступа: `public abstract class Api`;
- Поля:
 - `private Long id` — первичный ключ;
 - `protected String name` — название API-подключения;
 - `protected String baseUrl` — базовый URL;
 - `protected Organization organization` — ссылка на организацию (many-to-one).
- Методы:
 - `public String initialize()` — возвращает строку "Initializing API...";
 - `public String fetchData(String command)` — базовая реализация, возвращает строку "Загрузка данных..."; в потомках может переопределяться для предметной команды.
- Конструкторы:
 - `protected Api()` — пустой конструктор для Hibernate;
 - `protected Api(String name, String baseUrl)` — инициализирует родительские поля `name` и `baseUrl`.

Класс VkApi extends Api:

- Тип класса и модификатор доступа: `public class VkApi extends Api`;
- Поля:
 - `private String version` — версия VK API;
 - `private String token` — токен доступа;
 - `private List<VkPost> posts` — связанные посты (one-to-many).
- Методы:
 - `public String initialize()` — переопределённый метод инициализации, возвращает строку с полями VK (`name`, `baseUrl`, `version`, `token`);
 - `public String fetchData(String command)` — обобщённый вызов команды для демонстрации полиморфного доступа;
 - `public List<String> getText()` — возвращает список текстов постов;
 - `public List<Integer> getLike()` — возвращает список значений лайков.
- Конструкторы:
 - `protected VkApi()` — пустой конструктор для Hibernate;
 - `public VkApi(String version, String token)` — создаёт VK API с явными `version` и `token`, а `name/baseUrl` задаёт как "VK" и "https://api.vk.com/method";
 - `public VkApi(String token)` — создаёт VK API с токеном и версией по умолчанию "5.199".

Класс TgApi extends Api:

- Тип класса и модификатор доступа: `public class TgApi extends Api;`
- Поля:
 - `private String botToken` — токен бота;
 - `private long chatId` — идентификатор чата;
 - `private List<TgPayload> payloads` — связанные данные сообщений (one-to-many).
- Методы:
 - `public String initialize()` — переопределённый метод инициализации, возвращает строку с полями TG (`name`, `baseUrl`, `botToken`, `chatId`);
 - `public String fetchData(String command)` — обобщённый вызов команды для демонстрации полиморфного доступа;
 - `public List<String> sendMessage()` — возвращает тестовые данные отправки сообщения;
 - `public List<String> sendPhoto()` — возвращает тестовые данные отправки фото.
- Конструкторы:
 - `protected TgApi()` — пустой конструктор для Hibernate;
 - `public TgApi(String botToken, long chatId)` — создаёт Telegram API с токеном и чатом, а `name/baseUrl` задаёт как "TG" и "`https://api.telegram.org/bot`";
 - `public TgApi(String botToken)` — создаёт Telegram API только с токеном, `chatId` устанавливается в NULL.

Класс VkPost:

- Тип класса и модификатор доступа: `public class VkPost;`
- Поля:
 - `private Long id` — идентификатор поста;
 - `private String text` — текст поста;
 - `private int likes` — количество лайков;
 - `private VkApi vkApi` — ссылка на родительский VK API (many-to-one).
- Конструкторы:
 - `protected VkPost()` — пустой конструктор для Hibernate;
 - `public VkPost(String text, int likes, VkApi vkApi)` — создаёт пост и привязывает его к VK API.

Класс TgPayload:

- Тип класса и модификатор доступа: `public class TgPayload;`
- Поля:
 - `private Long id` — идентификатор записи данных;
 - `private String payloadType` — тип данных (`message/photo`);
 - `private String payloadData` — содержимое данных;

- `private TgApi tgApi` — ссылка на родительский TG API (many-to-one).
- Конструкторы:
 - `protected TgPayload()` — пустой конструктор для Hibernate;
 - `public TgPayload(String payloadType, String payloadData, TgApi tgApi)` — создаёт запись данных и привязывает её к TG API.

Класс `Organization`:

- Тип класса и модификатор доступа: `public class Organization`;
- Поля:
 - `private Long id` — идентификатор организации;
 - `private String name` — название организации;
 - `private List<Api> apis` — список связанных API-записей (one-to-many).
- Конструкторы:
 - `protected Organization()` — пустой конструктор для Hibernate;
 - `public Organization(String name)` — создаёт организацию с заданным именем.
- Методы:
 - `public void addApi(Api api)` — привязывает VK/TG API к организации (обновляет связь в обе стороны).

Описание API:

VK API:

- GET /api/vkapis — получить список всех VK API-записей;
- GET /api/vkapis/{id} — получить одну VK API-запись по id;
- POST /api/vkapis/full — создать VK API через конструктор (version, token);
- POST /api/vkapis/token — создать VK API через конструктор (token);
- POST /api/vkapis/default — создать VK API со значениями по умолчанию;
- PUT /api/vkapis/{id} — обновить VK API-запись по id (версия и токен);
- DELETE /api/vkapis/{id} — удалить VK API-запись по id;
- GET /api/vkapis/{id}/posts — получить список постов конкретного VK API;
- POST /api/vkapis/{id}/posts — добавить пост к конкретному VK API;
- DELETE /api/vkapis/posts/{postId} — удалить пост по id;
- GET /api/vkapis/{id}/initialize — вызвать родительский метод initialize();
- GET /api/vkapis/{id}/fetchdata/{command} — вызвать родительский метод fetchData(command);
- GET /api/vkapis/{id}/run/{command} — вызвать предметные методы VK (getText, getLike).

TG API:

- GET /api/tgapis — получить список всех TG API-записей;
- GET /api/tgapis/{id} — получить одну TG API-запись по id;
- POST /api/tgapis/full — создать TG API через конструктор (botToken, chatId);
- POST /api/tgapis/token — создать TG API через конструктор (botToken);
- POST /api/tgapis/chat — создать TG API по chatId, при этом botToken выставляется в "NULL";
- PUT /api/tgapis/{id} — обновить TG API-запись по id (botToken и chatId);
- DELETE /api/tgapis/{id} — удалить TG API-запись по id;
- GET /api/tgapis/{id}/payloads — получить список данных конкретного TG API;
- POST /api/tgapis/{id}/payloads — добавить данные к конкретному TG API;
- DELETE /api/tgapis/payloads/{payloadId} — удалить данные по id;
- GET /api/tgapis/{id}/initialize — вызвать родительский метод initialize();
- GET /api/tgapis/{id}/fetchdata/{command} — вызвать родительский метод fetchData(command);
- GET /api/tgapis/{id}/run/{command} — вызвать предметные методы TG (sendMessage, sendPhoto).

Описание графического интерфейса

Интерфейс реализован на React и включает:

- формы добавления VK и TG API записей;
- форму редактирования записей по ID (PUT для VK и TG);
- форму добавления связанных данных (VK post и TG данные);
- вывод списков связанных данных и удаление по кнопке;
- кнопки удаления записей;
- блок вызова методов предметной области (`Initialize`, `FetchData`, `run(command)`) через выпадающие списки;
- блок отображения результата вызова методов и ошибок;
- кнопку обновления списков записей из БД;
- формы добавления организации и подключения к ней API.

Ссылка на github

Github

ERD диаграмма

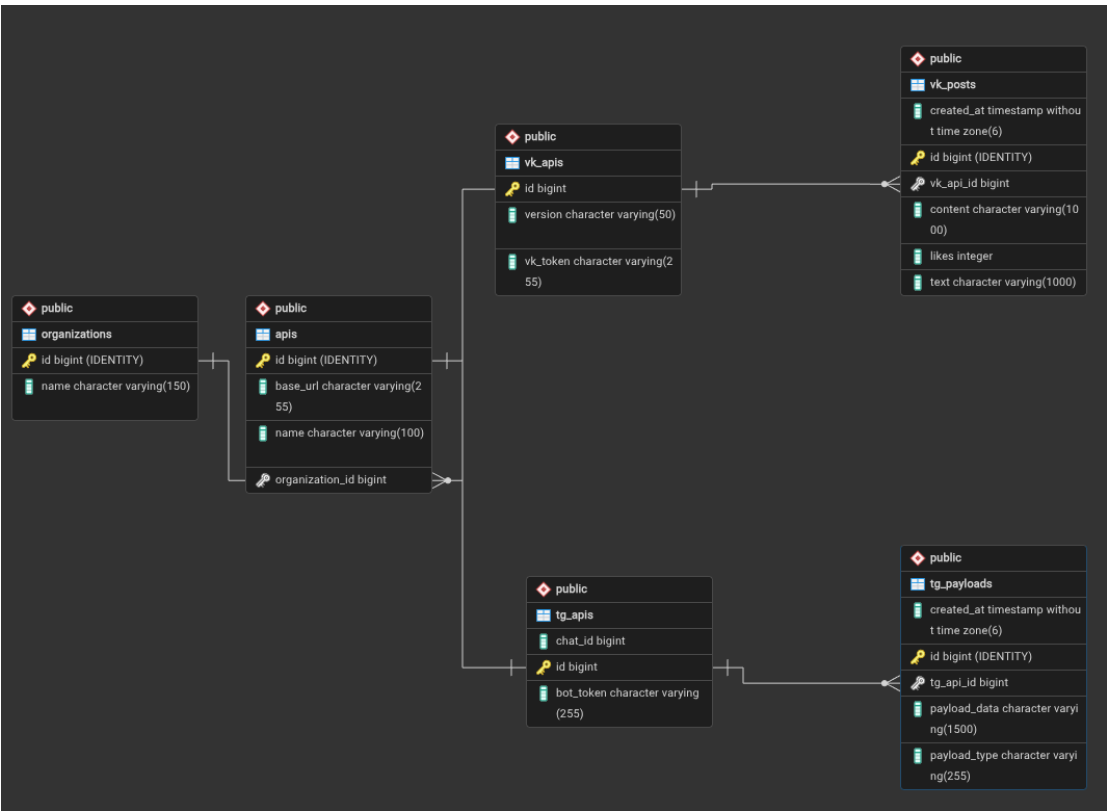


Рисунок 1 – ERD диаграмма

Диаграмма классов

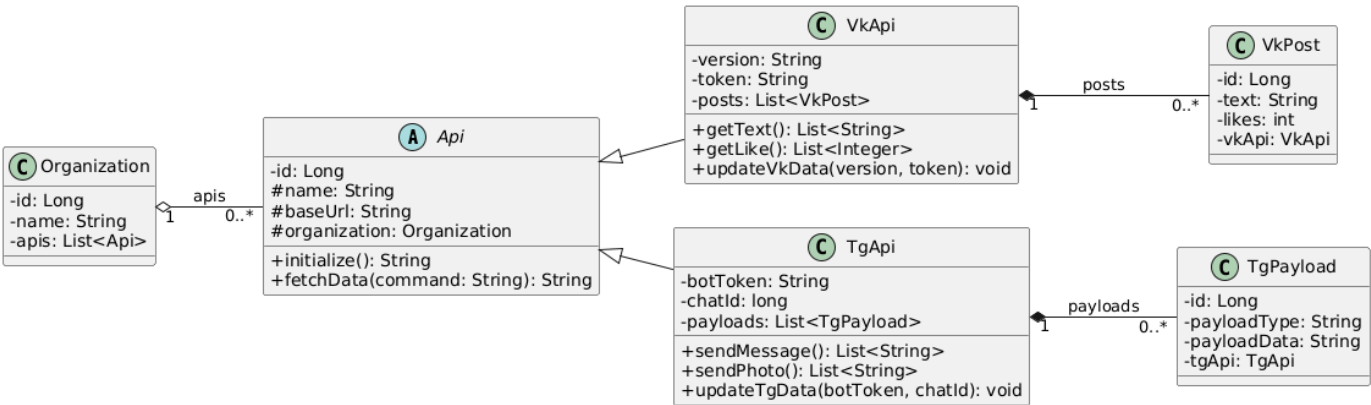


Рисунок 2 – Диаграмма классов

Вывод

В рамках выполнения лабораторной работы было разработано web-приложение на Java для предметной области VK и Telegram API с хранением данных в PostgreSQL и работой через Hibernate. CRUD-операции реализованы через `CrudRepository`, а структура БД включает связанные таблицы и связи не только по наследованию.

В процессе выполнения работы были приобретены навыки описания модель предметной области через JPA-аннотации и работы с сервисным и контроллерным слоями Spring.